

2017 香港中學文憑考試物理

卷二 選修部分詳解

本冊附原題、官方答案及中文詳解。正確答案以紅色顯示，推理以藍色分行列出。

A 部：天文學和航天科學

第 1.1 題

一般而言，在一年之間火星在天空向東移動。在 2016 年的五月和六月觀測到火星的逆行運動。下列哪項 / 哪些描述正確？

- (1) 在該段時間內，火星在天空向西移動。
- (2) 可觀測到逆行運動是因為地球移動較火星快。
- (3) 托勒密地心模型不能解釋逆行運動。

- A. 只有 (1)
- B. 只有 (3)
- C. 只有 (1) 和 (2)
- D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案：C

逆行運動指相對背景恆星的視運動向西。地球在內側軌道運行得較快，超越火星時便產生這種視運動反轉。托勒密的地心模型能利用本輪重現逆行軌跡，故 (3) 錯誤；(1) 和 (2) 正確。

第 1.2 題

在太空站內的兩名太空人感受「失重」，太空人的質量分別為 50 kg 和 70 kg。下列哪項 / 哪些描述正確？

- (1) 地球沒有重力作用於該兩名太空人。
- (2) 作用於該兩名太空人的淨力相同。
- (3) 該兩名太空人有相同的加速度。

- A. 只有 (1)
- B. 只有 (3)
- C. 只有 (1) 和 (2)
- D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案：B

太空人與太空站一同自由下落；失重表示感受不到支承力，而非重力消失。在同一軌道位置，兩者加速度相同，但由 $F = ma$ ，質量不同，所受的力便不同。只有 (3) 正確。

第 1.3 題

已知月球的半徑為 $0.273R$ ，其中 R 為地球的半徑。而月球表面的重力加速度為 $g/6$ ，其中 g 為地球表面的重力加速度。若 v 為在地球表面的逃逸速度，在月球表面的逃逸速度是多少？

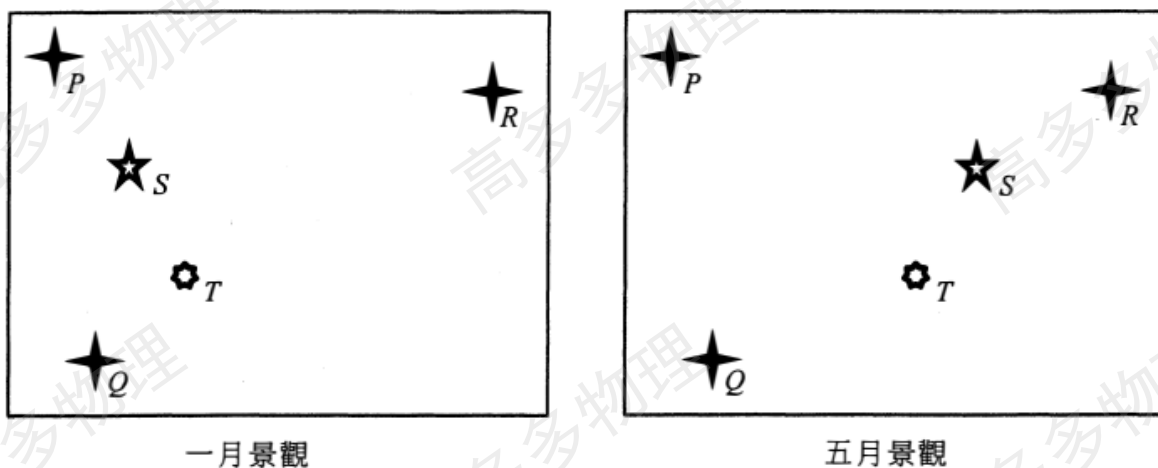
- A. $0.046v$
 B. $0.167v$
 C. $0.213v$
 D. $0.273v$

官方答案：C

逃逸速度 $v_e = \sqrt{2GM/R} = \sqrt{2gR}$ 。因此月球與地球的逃逸速度比 $= \sqrt{[(1/6)(0.273)]} = 0.213$ 。月球的逃逸速度為 $0.213v$ 。

第 1.4 題

下面顯示在某年的一月和五月所拍攝天空中相同區域的圖像。P、Q、R、S 和 T 為五顆恆星。



下列哪項 / 哪些描述必定正確？

- (1) 恆星 P、Q 和 R 與地球等距。
 (2) 恆星 S 的視差較恆星 T 的小。
 (3) 恆星 S 較恆星 T 接近地球。
 A. 只有 (1)
 B. 只有 (3)
 C. 只有 (1) 和 (2)
 D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案：B

相對幾乎不動的背景恆星 P、Q、R，S 在兩幅圖中的位移比 T 大。年周視差較大表示距離較近，所以 S 比 T 近。未能分辨背景恆星的位移，並不證明它們與地球等距。只有 (3) 必須成立。

第 1.5 題

下表顯示三顆恆星的視星等和絕對星等。

恆星	視星等	絕對星等
天狼星 A	-1.47	1.42
織女一	0.03	0.58
北極星 A	1.98	-3.64

下列哪項正確？各選項依次列出「光度最大；離地球最遠；從地球觀察最亮」。

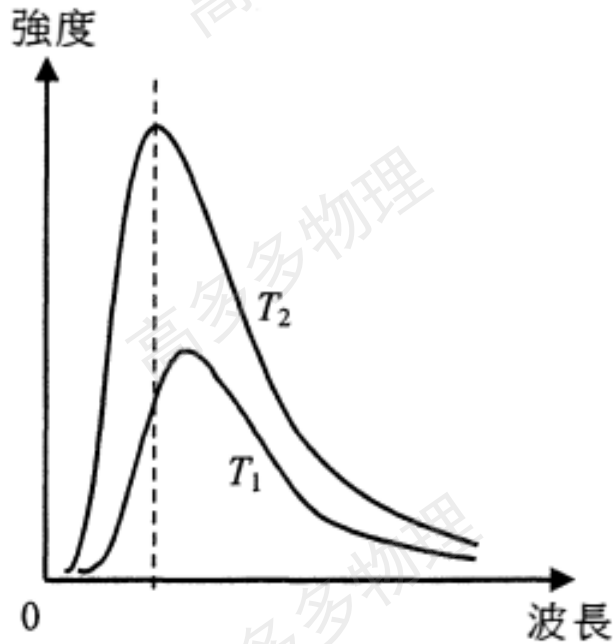
- A. 天狼星 A；天狼星 A；北極星 A
- B. 天狼星 A；織女一；天狼星 A
- C. 北極星 A；織女一；北極星 A
- D. 北極星 A；北極星 A；天狼星 A

官方答案：D

絕對星等越小，光度越大；北極星 A 的 -3.64 最小，所以光度最大。由 $m - M = 5 \log_{10}(d/10 \text{ pc})$ ，北極星 A 的距離模數 $1.98 - (-3.64) = 5.62$ 最大，因此最遠。天狼星 A 的視星等 -1.47 最小，所以看起來最亮。

第 1.6 題

圖示為一黑體於兩不同溫度 T_1 和 T_2 的輻射光譜。



下列哪項正確？

- A. 溫度較高： T_1 ；於 T_2 時顯得較紅
- B. 溫度較高： T_1 ；於 T_2 時顯得較藍
- C. 溫度較高： T_2 ；於 T_2 時顯得較紅
- D. 溫度較高： T_2 ；於 T_2 時顯得較藍

官方答案：D

T_2 的光譜峰值位於較短波長，強度亦較大。由維恩定律 $\lambda_{\text{max}} T$ 為常數， $T_2 > T_1$ 。短波長輻射的比重增加，使它顯得較藍，所以選 D。

第 1.7 題

已知太陽為一顆 G 型恆星，而船尾座 ζ 為一顆 O 型超巨星。下列哪項正確？

已知：光譜型的次序為 O B A F G K M。

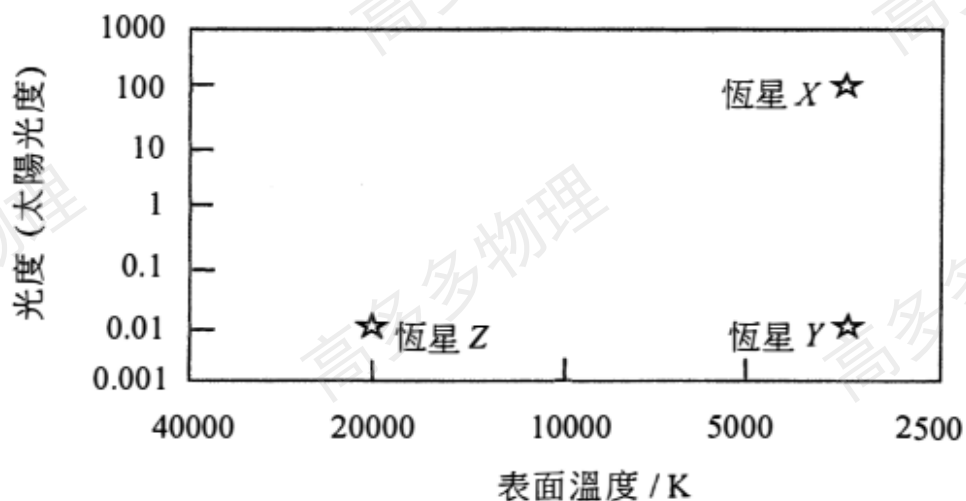
- A. 表面溫度較高：船尾座 ζ ；光度較大：船尾座 ζ
- B. 表面溫度較高：船尾座 ζ ；光度較大：太陽
- C. 表面溫度較高：太陽；光度較大：船尾座 ζ
- D. 表面溫度較高：太陽；光度較大：太陽

官方答案：A

光譜型 O B A F G K M 按表面溫度由高至低排列，所以 O 型恆星比 G 型太陽熱。船尾座 ζ 也是超巨星，輻射表面積大得多；由 $L = 4\pi R^2 \sigma T^4$ ，其光度亦較大。

第 1.8 題

下圖顯示恆星 X、Y 和 Z 的資料。



下列哪項有關三顆恆星大小的比較是正確的？

- A. $X > Y > Z$
- B. $X = Y > Z$
- C. $X > Y = Z$
- D. $Z > Y > X$

官方答案：A

由 $L = 4\pi R^2 \sigma T^4$ ，半徑 R 與 $\sqrt{L/T^4}$ 成正比。X 和 Y 的溫度相同，但 X 的光度較大，所以 X 較大。Y 和 Z 的光度相同，但 Y 較冷，所以 Y 較大。因此 $X > Y > Z$ 。

第 1 題 結構題

(a) 圖 1.1 顯示一個質量為 m 的物體圍繞質量為 M 的恆星運動，軌道半徑為 r 。該物體的速度為 v 。

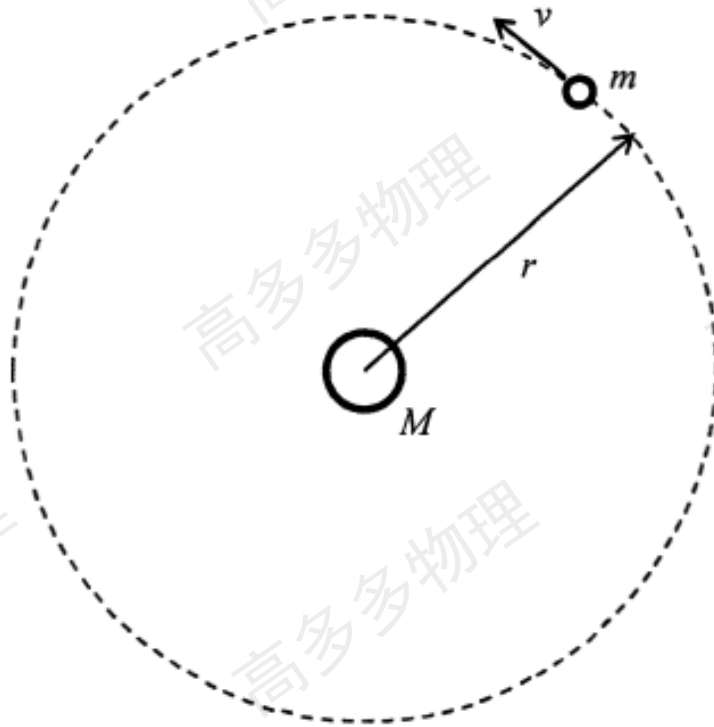


圖 1.1

(a)(i) 以牛頓萬有引力定律證明 $v^2 = GM/r$ ，其中 G 為萬有引力常數。（1 分）

(a)(ii) 據此或其他方法，證明 $T^2 = (4\pi^2/GM)r^3$ ，其中 T 為該物體運動的週期。（2 分）

(b) 恆星和氣體圍繞 M33 星系的中心運行。於靠近星系邊緣的位置 X 處（距星系的中心 3.98×10^{20} m），氫氣的軌道速度約為 $1.23 \times 10^5 \text{ m s}^{-1}$ 。可以假設於 X 處的氫氣以圓形軌道運行。

(b)(i) 氫氣的其中一條光譜線（H I 線）的波長為 21.106 cm。若在 X 處的氫氣沿視線方向朝向地球運動，所觀測到 H I 線的波長是多少？（2 分）

(b)(ii) 在 X 處的氫氣沿軌道環繞 M33 星系一周需時多久？（1 分）

(b)(iii) 利用 (a)(ii) 部的結果或其他方法，估算 M33 星系的質量，以太陽質量表達答案。已知：1 AU = 1.50×10^{11} m，而 1 年 = 3.16×10^7 s。（3 分）

(b)(iv) 天文學家估計 M33 星系中發光物體的總質量為 7×10^9 太陽質量。將這數據與 (b)(iii) 部的答案比較，若有差異，提供一個理由解釋。（1 分）

官方評分參考

1. (a) (i) $\frac{GMm}{r^2} = \frac{mv^2}{r}$ $v^2 = \frac{GM}{r}$	1M
	1
(ii) $T = \frac{2\pi r}{v}$ $T^2 = \frac{4\pi^2 r^2}{v^2}$ $= \frac{4\pi^2 r^2}{\left(\frac{GM}{r}\right)}$ 根據 (i) $= \frac{4\pi^2}{GM} r^3$	1M
	1M
	2
(b) (i) 利用 $\frac{\Delta\lambda}{\lambda_0} \approx \frac{v}{c}$ $\Delta\lambda \approx \frac{v}{c} \lambda_0 = \frac{1.23 \times 10^5}{3 \times 10^8} \times 21.106$ $= 8.65346 \times 10^{-3} \text{ cm}$ $\lambda = \lambda_0 - \Delta\lambda$ $= 21.106 - 8.65346 \times 10^{-3}$ $= 21.097 \text{ cm}$	1M
	1A
	2
(ii) $T = \frac{2\pi r}{v}$ $= \frac{2 \times 3.14 \times (3.98 \times 10^{20})}{1.23 \times 10^5}$ $= 2.03 \times 10^{16} \text{ s (或 } 6.42 \times 10^8 \text{ 年)}$	1A
	1

1. (b) (i) 對在 X 處圍繞 M33 星系運行的氫氣而言，

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{GM} r^3 \dots\dots(1)$$

其中 T 為 (b)(ii) 部的答案， M 為 M33 星系的質量，而 r 為 X 處與星系中心的距離。

考慮地球圍繞太陽運行，

$$T_s^2 = \frac{4\pi^2}{GM_s} r_s^3 \dots\dots(2)$$

其中 $T_s = 1$ 年， $r_s = 1$ AU 而 M_s 為太陽質量。

1M

(1)
(2) 得

$$\frac{T^2}{T_s^2} = \frac{M_s}{M} \frac{r^3}{r_s^3}$$

1M

$$M = \frac{T_s^2 r^3}{T^2 r_s^3} M_s$$

$$= \left(\frac{3.16 \times 10^7}{2.03 \times 10^{16}} \right)^2 \left(\frac{3.98 \times 10^{20}}{1.50 \times 10^{11}} \right)^3 M_s$$

$$= 4.526 \times 10^{10} M_s \approx 4.53 \times 10^{10} M_s$$

1A

另解：

利用 $T^2 = \frac{4\pi^2}{GM} r^3$ 找出 M33 的質量

1M

$$M = \frac{4\pi^2 (3.98 \times 10^{20})^3}{G(2.03 \times 10^{16})^2} = 9.055 \times 10^{40} \text{ kg}$$

利用 $T_s^2 = \frac{4\pi^2}{GM_s} r_s^3$ 計算太陽質量

1M

$$M_s = \frac{4\pi^2 (1.5 \times 10^{11})^3}{G(3.16 \times 10^7)^2} = 2.0 \times 10^{30} \text{ kg}$$

得出 $M = 4.526 \times 10^{10} M_s$

1A

3

- (v) 星系內有暗物質/ 質量(非常) 巨大的黑洞/非發光體存在。

1A

1

(a)(i) 引力提供向心力： $GMm/r^2 = mv^2/r$ 。約去 m/r ，得 $v^2 = GM/r$ 。

(a)(ii) 勻速圓周運動的週期 $T = 2\pi r/v$ 。因此 $T^2 = 4\pi^2 r^2/v^2 = (4\pi^2/GM)r^3$ 。

(b)(i) 氫氣朝向地球運動，輻射發生藍移。當 v 遠小於 c ， $\lambda_{\text{obs}} = \lambda_0(1 - v/c) = 21.106[1 - (1.23 \times 10^5)/(3.00 \times 10^8)] = 21.097 \text{ cm}$ 。

(b)(ii) $T = 2\pi r/v = 2\pi(3.98 \times 10^{20})/(1.23 \times 10^5) = 2.03 \times 10^{16} \text{ s}$ ，約 6.43×10^8 年。

(b)(iii) 與地球繞太陽的軌道比較， $M/M_S = (r/1 \text{ AU})^3(1 \text{ 年}/T)^2$ 。使用未經四捨五入的 T ，得 $(3.98 \times 10^{20}/1.50 \times 10^{11})^3(3.16 \times 10^7/T)^2 \approx 4.51 \times 10^{10}$ 太陽質量。若使用 $T = 2.03 \times 10^{16} \text{ s}$ ，則得 4.53×10^{10} 太陽質量，與評分參考一致。

(b)(iv) 由軌道運動估計的質量約為發光物質質量 7×10^9 太陽質量的 6.5 倍。額外的非發光物質，例如暗物質，也提供引力，但未計入發光物質的質量估算。

B 部：原子世界

第 2.1 題

根據盧瑟福原子模型，下列哪些描述正確？

- (1) 原子的差不多所有質量皆集中在其原子核。
- (2) 原子的差不多所有電荷皆集中在其原子核。
- (3) 電子圍繞原子核運行。

A. 只有 (1) 和 (2)

B. 只有 (1) 和 (3)

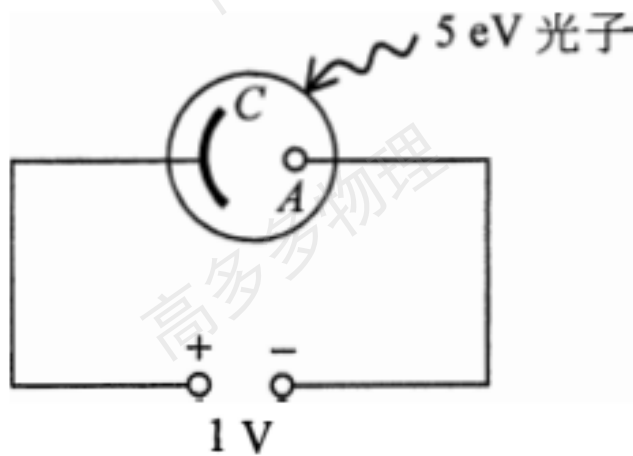
C. 只有 (2) 和 (3)

D. (1)、(2) 和 (3)

官方答案： B

盧瑟福模型把原子的幾乎全部質量及全部正電荷集中在細小原子核，電子則在核外運行。(2) 錯誤地把核外電子的負電荷也包括在內。因此 (1) 和 (3) 正確。

第 2.2 題



圖示一個光電池與 1 V 直流電源連接。一單色光束照射光電池的陰極 C 使光電子射出，光束中每一光子的能量為 5 eV。若陰極 C 的功函數為 2 eV，到達陽極 A 的光電子其最高動能為多少？

A. 2 eV

B. 3 eV

C. 4 eV

D. 6 eV

官方答案： A

剛射出時的最高動能 $K_{\max} = hf - \phi = 5 - 2 = 3 \text{ eV}$ 。陽極電勢比陰極低 1 V，電場阻礙電子運動，使動能減少 1 eV。因此到達陽極時的最高動能為 2 eV。

第 2.3 題

當波長分別為 λ 和 $(3/4)\lambda$ 的單色光照射一光電池的陰極表面，遏止電勢的比例為 1:2。能使該光電池發射出光電子的單色光，其波長最長是多少？

- A. λ
- B. $(4/3)\lambda$
- C. $(3/2)\lambda$
- D. $(5/3)\lambda$

官方答案: C

設 $E = hc/\lambda$ ，第一次遏止電勢為 V 。愛因斯坦方程給出 $eV = E - \phi$ 和 $2eV = 4E/3 - \phi$ 。兩式相減得 $eV = E/3$ ，故 $\phi = 2E/3$ 。臨界波長 $\lambda_0 = hc/\phi = 3\lambda/2$ 。

第 2.4 題

將來自鈉放電管的一束平行黃光射向載有鈉氣的玻璃管。當鈉氣吸收黃光後，會出現以下哪一種情況？

- A. 再見不到有黃光。
- B. 鈉氣沿入射光束的方向發射出黃光。
- C. 鈉氣向各個方向發射出黃光。
- D. 鈉氣向各個方向發射出白光。

官方答案: C

鈉原子吸收能量等於容許激發能量的光子。激發原子返回較低能級時，重新發出相同特徵黃光，但朝向多個方向，而非只沿原來的光束方向。

第 2.5 題

將一束 8 keV 的電子射向一晶體以觀測電子的繞射。一粒 8 keV 的電子其德布羅意波長為多少？

- A. 4.34×10^{-10} m
- B. 1.37×10^{-11} m
- C. 1.74×10^{-19} m
- D. 5.49×10^{-21} m

官方答案: B

使用非相對論近似， $p = \sqrt{2m_e K}$ ， $\lambda = h/p$ 。電子動能 $K = 8000 \times 1.60 \times 10^{-19}$ J。

$$\lambda = (6.63 \times 10^{-34}) / \sqrt{2(9.11 \times 10^{-31})(8000)(1.60 \times 10^{-19})} = 1.37 \times 10^{-11} \text{ m}。$$

第 2.6 題

位於貴州的射電望遠鏡，供觀測用的有效口徑為 300 m。它可用於觀測頻率介於 7×10^7 Hz 至 3×10^9 Hz 的電磁波。估算該望遠鏡可分辨的最小角間距。

A. 4.07×10^{-4} radB. 9.49×10^{-4} radC. 1.74×10^{-2} radD. 4.07×10^{-2} rad

官方答案：A

圓形孔徑的最小可分辨角間距 $\theta_{\min} = 1.22\lambda/D$ 。最佳分辨能力使用最短波長，即最高頻率 3×10^9 Hz。

$\lambda_{\min} = c/f_{\max} = 0.10$ m，因此 $\theta_{\min} = 1.22(0.10)/300 = 4.07 \times 10^{-4}$ rad。

第 2.7 題

植物雪絨花的葉被納米標度的細絲覆蓋。這些細絲吸收紫外輻射但反射所有可見光。下列哪些描述正確？

(1) 由於細絲反射所有可見光，在陽光下觀看，葉子成白色。

(2) 細絲不能以光學顯微鏡觀測。

(3) 因細絲太微小，即使被人體吸收，亦對健康無害。

A. 只有 (1) 和 (2)

B. 只有 (1) 和 (3)

C. 只有 (2) 和 (3)

D. (1)、(2) 和 (3)

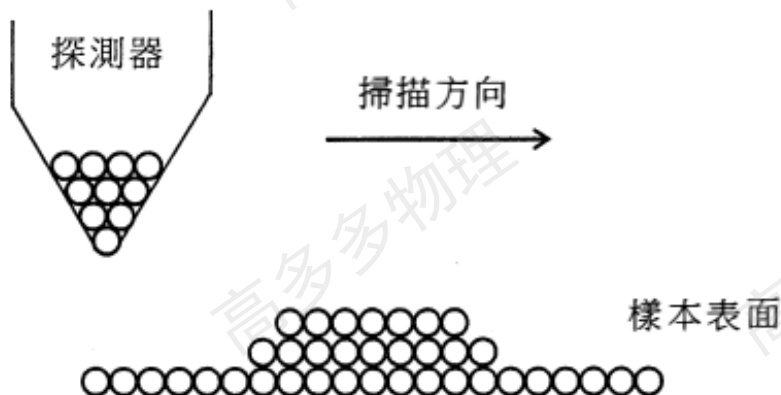
官方答案：A

反射所有可見波長使葉子在陽光下呈白色。題目所指的納米尺度結構小於普通光學顯微鏡的分辨極限。

微小尺寸不能證明生物安全性，故 (3) 沒有根據。在題目的尺度比較下，(1) 和 (2) 正確。

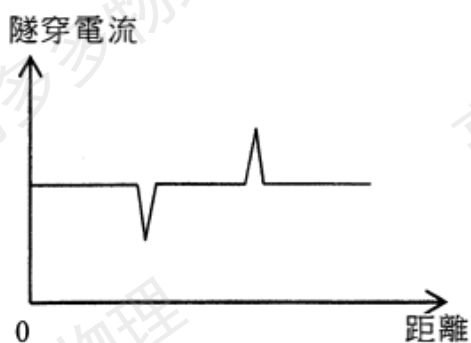
第 2.8 題

圖示一座掃描隧穿顯微鏡（STM）掃描經過一個樣本表面。探測器水平地以固定高度掃描經過該樣本表面。

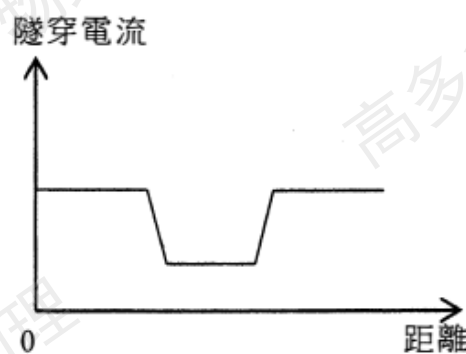


下列哪一個線圖最能表示隧穿電流隨探測器所移動距離的變化？

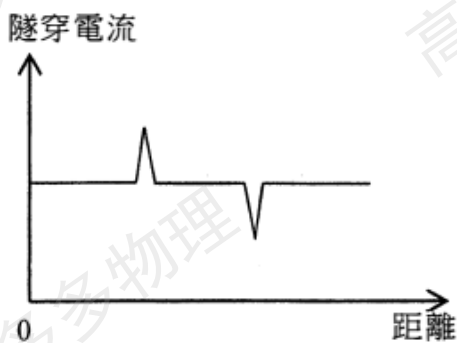
A.



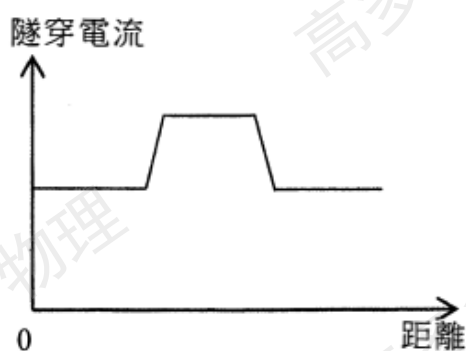
B.



C.



D.



官方答案：D

探測器高度固定時，經過樣本隆起部分，探測器與表面的間距減小，隧穿電流便顯著增加。在隆起平台上保持較大電流，離開後再減小。因此為具有較高電流平台的 D 圖。

第 2 題 結構題

圖 2.1 顯示氫的線狀光譜的一部分。

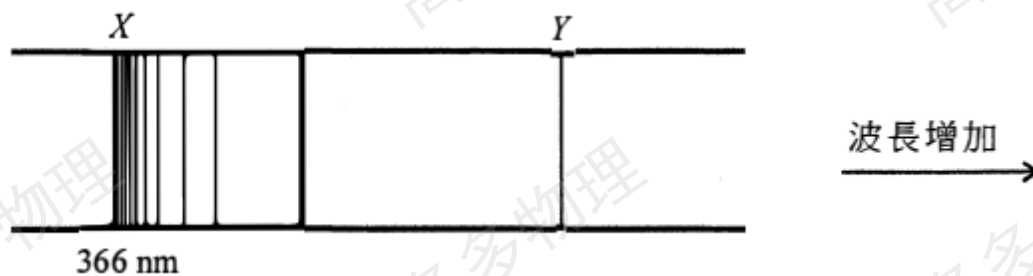


圖 2.1

它包括一系列的光譜線，其波長 λ 可表達為

$$1/\lambda = R(1/2^2 - 1/n^2),$$

其中 R 為一常數而 $n = 3, 4, 5, \dots$ 。在該系列內沒有光譜線的波長較線 X (366 nm) 的更短，亦沒有光譜線的波長較線 Y 的更長。

- (a) 利用玻爾的氫原子模型解釋為什麼光譜線是分立的而非連續的。(2 分)
- (b)(i) 線 X 屬於電磁波譜中的哪一個範圍？(1 分)
- (b)(ii) 線 X 的一粒光子的能量是多少？以 eV 表達答案。(2 分)
- (b)(iii) 當一束波長與線 X 相同的輻射射向一些處於第一受激態 ($n = 2$) 的氫原子時，會出現什麼情況？試簡單解釋。(2 分)
- (c)(i) 指出在氫原子內可以產生線 Y 的躍遷。(1 分)
- (c)(ii) 求線 Y 的波長。(2 分)

官方評分參考

2. (a)	當原子從較高能級躍遷到低能級，便會發出光子(其能量相等於該兩能級的能量差)。 由於能級皆為量子化，因此所發射光子的能量(以及由此的波長)只能為分立的數值。	1A
		1A
		2
(b) (i)	線 X 屬於紫外線範圍。	1A
		1
(ii)	$\text{能量} = \frac{hc}{\lambda e}$ $= \frac{(6.63 \times 10^{-34})(3 \times 10^8)}{(366 \times 10^{-9})(1.60 \times 10^{-19})}$ $= 3.40 \text{ eV}$	1M
		1A
		2
(iii)	輻射會被吸收， 而氫原子電離。	1A
		1A
		2
(c) (i)	從 $n=3$ 到 $n=2$ 的躍遷。 (即從第二到第一受激態)	1A
		1
(ii)	由線 X 可得 $\frac{1}{366} = R\left(\frac{1}{2^2} - 0\right)$ $R \approx 0.0109 \text{ (nm}^{-1}\text{)} \text{ (或 } 1.09 \times 10^7 \text{ m}^{-1}\text{)}$ 對線 Y， $\frac{1}{\lambda} = R\left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2}\right)$ $\lambda = 658.8 \text{ nm}$	1M
		1A
另解： $R = \frac{13.6 \text{ eV}}{hc}$ $= \frac{13.6 \times (1.6 \times 10^{-19})}{(6.63 \times 10^{-34})(3 \times 10^8)}$ $= 1.094 \times 10^7 \text{ (m}^{-1}\text{)}$ $\frac{1}{\lambda} = R\left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2}\right)$ $\lambda = 6.58 \times 10^{-7} \text{ m}$		1M
$E = E_2 - E_3$ $h \frac{c}{\lambda} = 13.6 \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2} \right) \text{ eV}$ $= 13.6 \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2} \right) \times 1.6 \times 10^{-19}$ $\lambda = 6.58 \times 10^{-7} \text{ m}$		1A
		2

(a) 氫原子的電子只可具有分立的容許能量。電子在兩能級間躍遷時，發射能量 hf 等於能級差的光子，因此只出現特定的光子能量和波長。

(b)(i) 線 X 的波長為 366 nm，屬紫外線。

(b)(ii) $E = hc/\lambda = (6.63 \times 10^{-34})(3.00 \times 10^8)/(366 \times 10^{-9}) = 5.43 \times 10^{-19} \text{ J} = 3.40 \text{ eV}$ 。

(b)(iii) X 是該系列的極限，對應發射過程 $n = \infty \rightarrow 2$ 。反過來吸收此光子，便提供電子從 $n = 2$ 逸出所需的電離能，使電子自由並使原子電離。

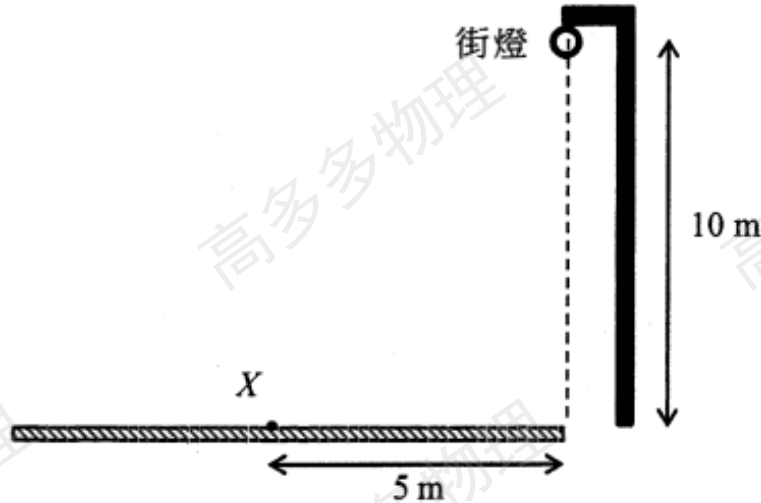
(c)(i) 最長波長對應該系列最小的能級差，即 $n = 3 \rightarrow 2$ 。

(c)(ii) 系列極限滿足 $1/\lambda_X = R/4$ 。對 Y， $1/\lambda_Y = R(1/4 - 1/9) = 5R/36$ 。因此 $\lambda_Y = (9/5)\lambda_X = (9/5)(366) = 658.8 \text{ nm} \approx 659 \text{ nm}$ 。計算須一致使用題目提供的 366 nm 極限波長。

C 部：能量及能源的使用

第 3.1 題

在路旁離地面 10 m 高處安裝一支街燈。在路面上離路旁 5 m 的 X 點處，照明度為 30 lux。



設街燈為一點光源均勻地向各方發射，並可忽略反射和其他光源的照射。估算街燈的光通量。

- A. $4.21 \times 10^4 \text{ lm}$
- B. $5.27 \times 10^4 \text{ lm}$
- C. $5.80 \times 10^4 \text{ lm}$
- D. $6.59 \times 10^4 \text{ lm}$

官方答案：B

光源至 X 的距離 $r = \sqrt{10^2 + 5^2} = \sqrt{125} \text{ m}$ 。對水平地面， $\cos \theta = 10/r$ 。由 $E = [\Phi/(4\pi r^2)]\cos \theta$ ，

$\Phi = 30(4\pi)(125)/(10/\sqrt{125}) = 5.27 \times 10^4 \text{ lm}$ 。必須包括斜入射的 $\cos \theta$ 因子。

第 3.2 題

將下列光源按其效能從大至小排列。

	X	Y	Z
額定功率	11 W	13 W	20 W
光通量	300 lm	400 lm	500 lm

- A. X、Y、Z
- B. X、Z、Y
- C. Y、X、Z
- D. Y、Z、X

官方答案：C

光效能 = 光通量 / 電功率。X: $300/11 = 27.3 \text{ lm W}^{-1}$; Y: $400/13 = 30.8 \text{ lm W}^{-1}$; Z: $500/20 = 25.0 \text{ lm W}^{-1}$ 。因此 $Y > X > Z$ ，對應原卷 C。

第 3.3 題

電磁爐的表面一般以強化玻璃製造。使用後玻璃表面會變熱的主要原因為

- A. 電磁爐的能源效益高。
- B. 當煮食器具變熱時，煮食器具將熱傳遞到玻璃表面。
- C. 渦電流在玻璃中流動。
- D. 爐內的螺線管會產生熱。

官方答案：B

交變磁場主要在導電的煮食器具中產生感生電流，使器具發熱，熱量再由熱器具傳導至玻璃。玻璃不會承載用以煮食的顯著渦電流。

第 3.4 題

下列哪一項變動不會減少一座大廈的總熱傳送值（OTTV）？

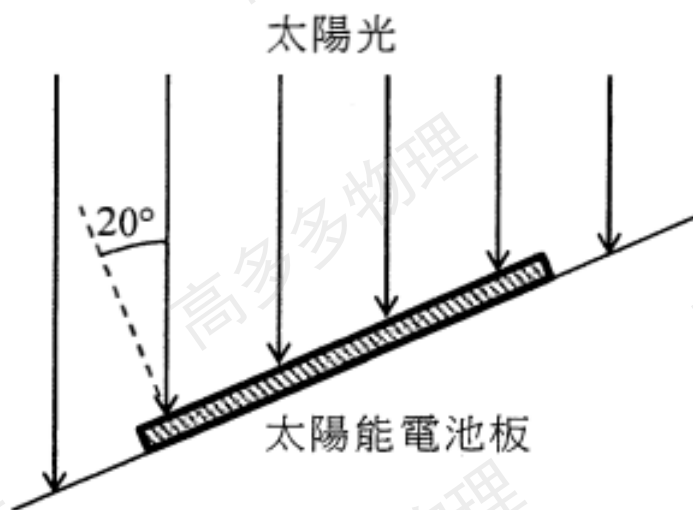
- A. 建造天台花園。
- B. 在牆上裝上隔熱材料。
- C. 在窗戶加上太陽隔熱膜。
- D. 將大廈外牆塗成深色。

官方答案：D

深色外牆吸收較多入射太陽輻射，增加熱增益，並非降低題目比較下的 OTTV。隔熱材料、天台花園和太陽隔熱膜能減少相應的熱傳遞。

第 3.5 題

在屋頂安裝面積為 3 m^2 的太陽能電池板。正午時，陽光與太陽能電池板的法線形成 20° 的夾角。太陽常數為 1366 W m^{-2} ，而大氣吸收了 40% 的輻射功率。



若太陽能電池板的效率為 10%，它在正午時所產生的電功率為多少？

- A. 84 W
- B. 154 W
- C. 231 W
- D. 246 W

官方答案：C

大氣吸收後只剩 60% 的輻射。電池板對陽光的投影面積為 $A \cos 20^\circ$ 。

電功率 $P = \eta(0.60)(1366)A \cos 20^\circ = 0.10(0.60)(1366)(3)\cos 20^\circ = 231 \text{ W}$ 。

第 3.6 題

圖示一風力渦輪機。



下列哪些描述解釋了為什麼該風力渦輪機不能以 100% 的效率將風的動能轉換成電能？

- (1) 活動組件有機械能損耗。
- (2) 經過轉子後，風不會完全停止。
- (3) 風向會不規則地轉變。

A. 只有 (1) 和 (2)

B. 只有 (1) 和 (3)

C. 只有 (2) 和 (3)

D. (1)、(2) 和 (3)

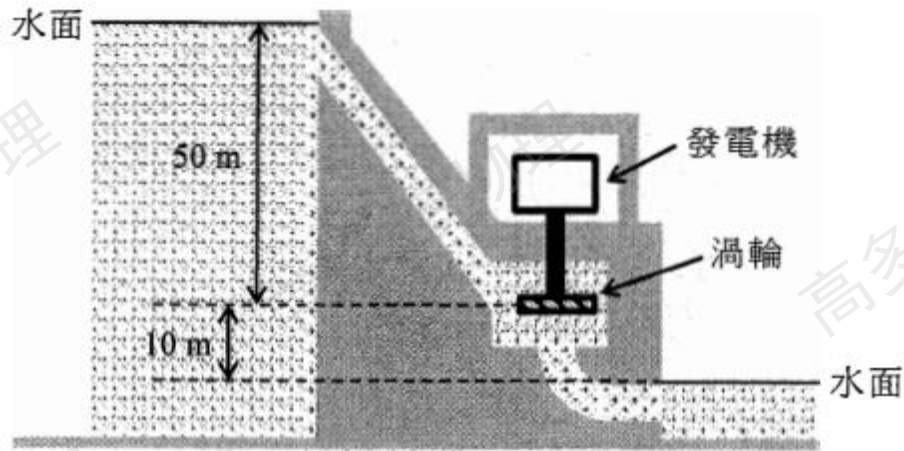
官方答案：D

活動組件會耗散部分能量。空氣必須在轉子下游仍保有動能，才能繼續流過轉子。風向改變時，若轉子未對準風向，亦會減少能量捕獲。三者均限制風能轉換成電能的比例。

第 3.7 題

圖示的水力發電廠其發電效率為 40%。若水的流率為 $300 \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$ ，該廠的輸出功率為多少？

已知：水的密度為 1000 kg m^{-3} 。取 $g = 9.81 \text{ m s}^{-2}$ 。



- A. 11.8 MW
- B. 58.9 MW
- C. 70.6 MW
- D. 88.3 MW

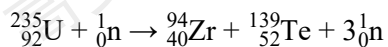
官方答案：本題已刪去；沒有官方 A–D 答案

官方狀態：本題被刪去，官方評分參考未給予任何 A–D 選項為認可答案。

僅作補充練習：使用 $P = \eta \rho Q g H$ ，若取 $H = 50 \text{ m}$ ，得 58.9 MW；若取兩水面之間完整的 60 m 高度差，得 70.6 MW。這說明結果取決於水頭的解讀；兩者均不列作官方答案。評分參考未交代刪題原因。

第 3.8 題

下列鈾-235 的核裂變會釋出能量。



下列哪項 / 哪些有關該反應的描述是正確的？

- (1) 反應率可以透過吸收部分所產生的中子來控制。
- (2) 在反應中質量守恆。
- (3) ${}_{92}^{235}\text{U}$ 的每一核子結合能較 ${}_{40}^{94}\text{Zr}$ 或 ${}_{52}^{139}\text{Te}$ 的為高。

A. 只有 (1)

B. 只有 (3)

C. 只有 (1) 和 (2)

D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案： A

吸收部分釋放的中子可控制後續裂變的數目，故 (1) 正確。靜止質量減少提供釋出的能量，所以靜止質量本身不守恆。產物的每核子結合能比鈾-235 大，而非較小。

第3題 結構題

一輛冷藏貨車用以運送冷凍貨物，其冷藏隔室安裝有冷凍系統。



(a) 圖 3.1 顯示一冷凍系統的簡化示意圖。

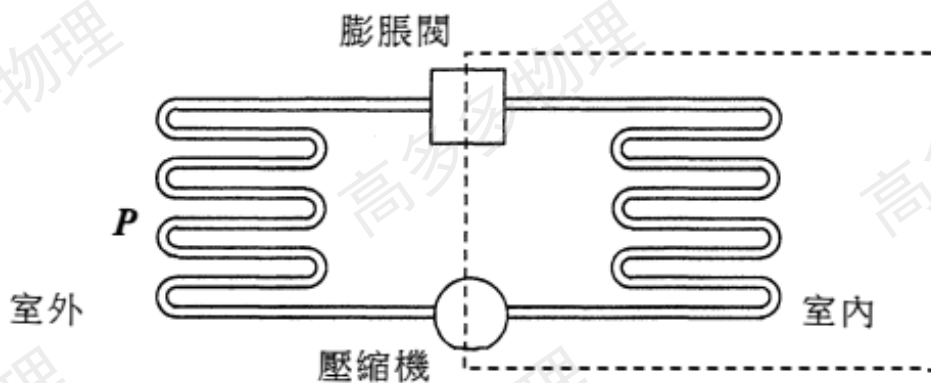


圖 3.1

(a)(i) 製冷劑從哪個方向流過壓縮機（從室內流向室外還是從室外流向室內）？（1 分）

(a)(ii) 當製冷劑流經部件 P 時，描述其物態改變和熱交換。（2 分）

(b) 圖 3.2 顯示冷藏隔室的尺寸，隔室以厚度為 0.08 m 的聚苯乙烯作絕緣，聚苯乙烯的導熱率為 $0.03 \text{ W m}^{-1} \text{ K}^{-1}$ 。

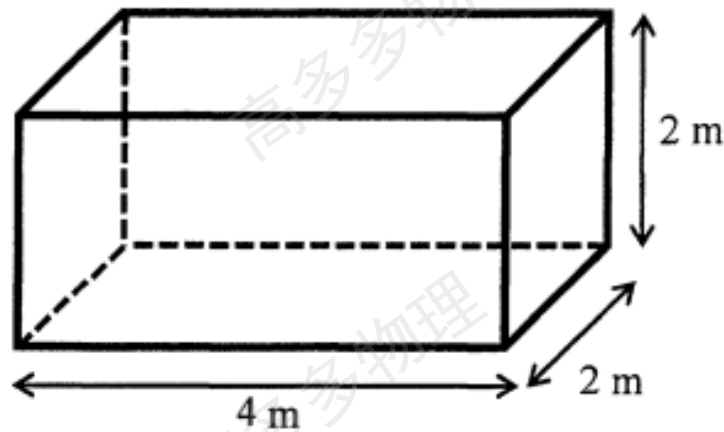


圖 3.2

(b)(i) 若要保持外層和內層表面的溫差為 50°C ，估算冷凍系統所需的最低製冷能力。（提示：考慮隔室的所有表面。）（3 分）

(b)(ii) 在一個陽光普照的下午，氣溫為 35°C 。利用具有 (b)(i) 部所計算製冷能力的冷凍系統，簡單解釋為什麼隔室內的溫度不能保持於 -15°C 。（2 分）

(c) 冷藏隔室內安裝了發光二極管（LED）作照明用。指出兩項使用 LED 較使用其他常用照明器具優勝之處。（2 分）

官方評分參考

3. (a) (i) 製冷劑通過壓縮機從室內流向室外。	1A	
	1	
(ii) 製冷劑凝結/從氣態變成液態，把熱/內能散發到周圍環境。	1A 1A	
	2	
(b) (i) 總面積 $= (4 \times 2) \times 4 + (2 \times 2) \times 2 = 40 \text{ m}^2$ 製冷能力 = 吸熱率 $= \kappa \frac{A(T_H - T_C)}{d} = 0.03 \frac{40(50)}{0.08}$ $= 750 \text{ W}$	1M 1M 1A	
	3	
(ii) 隔室以輻射方式吸收熱，使冷藏隔室的表面溫度高於 35°C 。因此內部溫度高於 -15°C 。	1A 1A	隔室從引擎/廢氣排放系統吸熱。
	2	
(c) 發光二極管 (LED) 有較長的壽命和較高效能。	1A 1A	
	2	

(a)(i) 製冷劑通過壓縮機時由室內流向室外。壓縮機從室內蒸發器抽入蒸氣，再送往室外冷凝器。

(a)(ii) 在 P 中，製冷劑從氣態凝結成液態，並把熱量釋放至周圍環境。

(b)(i) 須計算全部六個表面： $A = 4(4 \times 2) + 2(2 \times 2) = 40 \text{ m}^2$ 。穩態最低製冷能力等於傳導熱增益：

$$P = kA\Delta T/d = 0.03(40)(50)/0.08 = 750 \text{ W}。$$

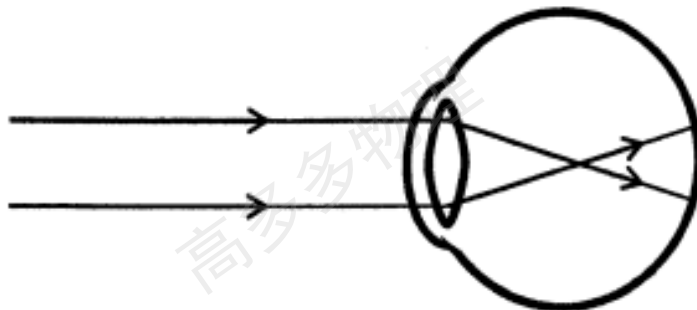
(b)(ii) 陽光使外表面溫度高於 35°C 的氣溫。要維持室內 -15°C ，表面溫差便超過 50°C ，需要移走的熱功率大於 750 W ，所以計算所得的製冷能力不足。

(c) LED 的光效能高，提供相同照明所需電功率較少；壽命長，因此更換次數較少。

D 部：醫學物理學

第 4.1 題

圖示一隻眼睛望著遠方的一件物體。



下列哪項正確？

- A. 眼睛的晶體太厚；以發散透鏡矯正
- B. 眼睛的晶體太厚；以會聚透鏡矯正
- C. 眼睛的晶體太薄；以發散透鏡矯正
- D. 眼睛的晶體太薄；以會聚透鏡矯正

官方答案：A

遠方物體發出的平行光在視網膜前聚焦，表示圖示模型的眼睛會聚能力過強。配戴發散透鏡可減少入眼光線的會聚程度，使影像在視網膜上形成。

第 4.2 題

下列哪些有關人類聽覺的描述是正確的？

- (1) 中耳內的耳骨將聲波變成耳膜的振動。
 - (2) 因耳膜和卵圓窗的面積有差異，使壓強放大。
 - (3) 在內耳中，機械振動被轉換成電訊號。
- A. 只有 (1) 和 (2)
 - B. 只有 (1) 和 (3)
 - C. 只有 (2) 和 (3)
 - D. (1)、(2) 和 (3)

官方答案：C

聲壓先使耳膜振動，再由耳骨傳遞振動，並非 (1) 所述的逆向過程。卵圓窗面積較小，有助把壓強放大。內耳的感覺細胞把機械振動轉換成神經電訊號。因此 (2) 和 (3) 正確。

第 4.3 題

某工廠內的聲強級為 95 dB。工廠內的工人都戴上保護耳筒，它能把聲強級降低 30 dB。工人聽到的聲音強度為多少？

已知：聽覺閾 $I_0 = 1 \times 10^{-12} \text{ W m}^{-2}$ 。

A. $1.00 \times 10^{-9} \text{ W m}^{-2}$

B. $3.16 \times 10^{-6} \text{ W m}^{-2}$

C. $3.16 \times 10^{-3} \text{ W m}^{-2}$

D. 3.16 W m^{-2}

官方答案：B

保護後的聲強級為 $95 - 30 = 65 \text{ dB}$ 。由 $\beta = 10 \log_{10}(I/I_0)$,

$I = I_0 \times 10^{\beta/10} = 10^{-12} \times 10^{6.5} = 3.16 \times 10^{-6} \text{ W m}^{-2}$ 。降低 30 dB 代表強度除以 1000，而非從強度減去 30。

第 4.4 題

下表顯示不同組織和空氣的聲阻抗。

物質	聲阻抗 / ($10^6 \text{ kg m}^{-2} \text{ s}^{-1}$)
脂肪	1.34
肝臟	1.65
肌肉	1.71
骨骼	7.8
空氣	0.0004

在超聲波掃描中，以下哪一個界面會有最大的反射聲強係數？

A. 肝臟—肌肉

B. 脂肪—肌肉

C. 肌肉—骨骼

D. 肌肉—空氣

官方答案：D

垂直入射時，反射聲強係數為 $[(Z_2 - Z_1)/(Z_2 + Z_1)]^2$ 。空氣與肌肉的聲阻抗相對差異最大： $[(1.71 - 0.0004)/(1.71 + 0.0004)]^2 \approx 0.999$ ，比其他所列界面大。

第 4.5 題

利用超聲波換能器掃描眼睛（圖 4.5.1），所接收到的回聲如圖 4.5.2 所示。超聲波在眼睛內的速度為 1550 m s^{-1} 。

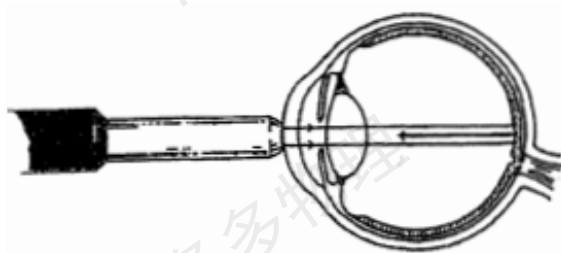


圖 4.5.1

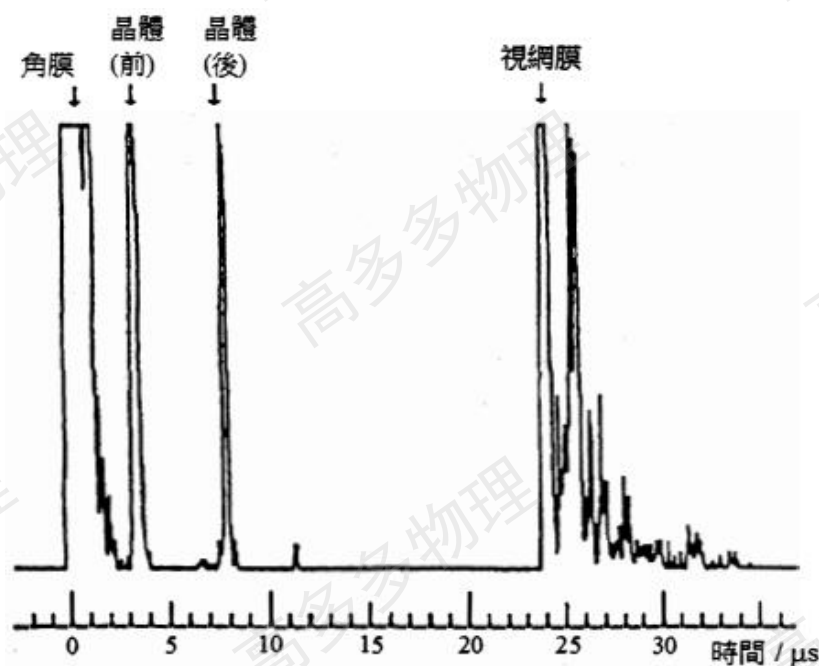


圖 4.5.2

晶體的厚度約為

- A. 1.6 mm
- B. 3.5 mm
- C. 7.0 mm
- D. 18.6 mm

官方答案: B

晶體前、後表面的回聲相隔約 $4.5 \mu\text{s}$ 。此時間包括超聲波穿過晶體再返回的路程，故厚度 $d = v\Delta t/2 = 1550(4.5 \times 10^{-6})/2 \approx 3.5 \times 10^{-3} \text{ m} = 3.5 \text{ mm}$ 。不可使用從初始脈衝起計的時間，也不可漏掉除以 2。

第 4.6 題

下列哪項有關內窺鏡的描述是正確的？

- A. 相干光纖管束是用來傳送影像的。
- B. 光只能從物鏡傳播至目鏡，但不能向相反方向傳播。
- C. 光纖包層的折射率較玻璃的為高。
- D. 內窺鏡只能顯示黑白影像。

官方答案：A

相干光纖管束保持各光纖的相對排列，因此能傳送影像。光路可逆；發生全內反射須使纖芯折射率高於包層；光纖亦可傳送可見光的不同顏色。

第 4.7 題

某示蹤物 Y 的生物半衰期為 3 日，而其物理半衰期為 4 小時，Y 的有效半衰期為多少？

- A. 0.24 小時
- B. 1.71 小時
- C. 3.79 小時
- D. 4.23 小時

官方答案：C

把生物半衰期換算為 72 h。物理衰變與生物清除同時進行，故 $1/T_{\text{eff}} = 1/72 + 1/4$ 。

$T_{\text{eff}} = 72 \times 4 / (72 + 4) = 3.79 \text{ h}$ ，比任何一個單獨的半衰期都短。

第 4.8 題

下列哪項有關放射性核素成像的描述是正確的？

- A. 因示蹤物的衰變，應在注射示蹤物後立刻拍攝影像。
- B. 伽瑪照相機發射伽瑪輻射以輻照示蹤物。
- C. 放射性核素成像能夠清楚顯示一個衰竭器官的結構。
- D. 注射示蹤物後一段時間內，病人的排泄物可能有放射性。

官方答案：D

部分示蹤物在完全衰變前便經生物過程排出，故排泄物可能在一段時間內仍具放射性。伽瑪照相機探測示蹤物發出的光子，而非輻照示蹤物。核素成像主要顯示示蹤物吸收和器官功能，並須等待示蹤物適當分布後才拍攝。

第 4 題 結構題

X 射線放射攝影成像和電腦斷層造影 (CT) 掃描均應用於醫療用途。

(a) 簡單描述 X 射線如何產生。(1 分)

(b) 指出一項 CT 掃描較 X 射線放射攝影成像優勝之處。(1 分)

(c) 所吸收輻射的有效劑量可以用毫希沃特 (mSv) 量度，或以從本底輻射接收到等效的劑量需時多久來表達。胸部 X 射線放射攝影成像和胸部 CT 掃描的有效劑量分列如下：

檢查	有效劑量 / mSv	等效本底輻射劑量 / 日
胸部 X 射線放射攝影成像	0.02	1.85
胸部 CT 掃描	6.6	610.5

(c)(i) 簡單解釋為什麼 CT 掃描的有效劑量相對甚高。(1 分)

(c)(ii) 頭部 CT 掃描的有效劑量為 1.5 mSv。以表列的資料，估算其等效本底輻射劑量。(1 分)

(d) 在 CT 掃描中，一束初始強度為 I_0 的狹窄 X 射線沿途穿越肺腔、軟組織和骨骼。下表顯示各組織的線衰減係數，和 X 射線在各組織中的途程長度。

組織	線衰減係數 / cm^{-1}	途程長度 / cm
肺腔	0.1	19.8
軟組織	0.18	8.8
骨骼	0.48	4.4

(d)(i) 簡單解釋為什麼肺腔和骨骼的線衰減係數相差甚大。(1 分)

(d)(ii) 求該 X 射線穿越肺腔、軟組織和骨骼後的透射強度 I / 初始強度 I_0 的值。(3 分)

(e) 有學生建議 CT 掃描可用於檢查胎兒。簡單解釋你是否同意。若不同意，請建議一種適用於檢查胎兒的醫學成像方法。(2 分)

官方評分參考

4. (a) 快速的電子撞擊重金屬靶會產生 X-射線。	1A
	1
(b) CT 掃描在軟組織圖形成像/區分體內互相覆蓋的組織結構/ 製造 3D 影像較為優勝。	1A
	1
(c) (i) 由於 次 CT 掃描涉及多次 X-射線放射攝影成像，因此 CT 掃描的有效劑量較高。	1A
	1
(ii) 等效本底輻射劑量 $= 1.85 \times \frac{1.5}{0.02}$ $= 138.75 \text{ 天}$	1A
	1
(d) (i) 肺腔內充滿空氣/肺腔和骨骼的密度相差甚大	1A
	1
(ii) $I = I_0 e^{-(\mu_1 x_1 + \mu_2 x_2 + \mu_3 x_3)}$ $\frac{I}{I_0} = e^{-(0.1 \times 19.8 + 0.18 \times 8.8 + 0.48 \times 4.4)}$ $= e^{-5.676} = 3.43 \times 10^{-3}$	1M+1M
	1A
	3
(e) 不同意，因為 CT 掃描可引致細胞內產生電離作用(改變)/損害胎兒的DNA。 可以利用超聲波掃描檢查胎兒。	1A 1A
	2

(a) 高速電子撞擊重金屬靶並迅速減速，產生 X 射線。

(b) CT 重建橫切面影像，減少結構重疊，比單一投影的放射攝影成像更能分辨內部組織。

(c)(i) CT 從不同方向取得多幅 X 射線投影，因此在題目的比較下累積輻射曝露較高。

(c)(ii) 等效本底輻射時間 = $1.85 \times (1.5/0.02) = 138.75$ 日，約 139 日。

(d)(i) 肺腔含有低密度空氣，骨骼則密度較高，對 X 射線的衰減較強；兩者的物質組成亦不同。

(d)(ii) 各層的透射比例相乘： $I/I_0 = \exp[-(\mu_1 x_1 + \mu_2 x_2 + \mu_3 x_3)] = \exp[-(0.1 \times 19.8 + 0.18 \times 8.8 + 0.48 \times 4.4)]$ 。

因此 $I/I_0 = \exp(-5.676) = 3.43 \times 10^{-3}$ ，約 0.343%。長度須用 cm，配合以 cm^{-1} 表示的係數。

(e) 對題目所建議的常規胎兒檢查，不同意使用 CT，因其電離輻射可損害發育中的細胞。本題適合的非電離成像方法是超聲波掃描。